

8. hét - Szigetelőanyagok, vezetékek és kábelek felépítése

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló ismerje a villamos szigetelés feladatát, a leggyakoribb szigetelőanyagokat, valamint a vezetékek és kábelek alapvető felépítését és jelölési szempontjait.

Kapcsolódás a 7. héthez

A 7. héten a vezetőanyagokat, a keresztmetszetet és a vezeték ellenállását vizsgáltuk. A villamos vezető azonban önmagában általában nem használható biztonságosan: el kell választani a környezetétől és más vezetőktől. Ezt végzi a szigetelés.

1. Történeti kitekintés

A villamos technika kezdetén üveget, porcelánt, gumit, papírt és különféle természetes anyagokat alkalmaztak szigetelésre. A műanyagipar fejlődésével megjelentek a tartós, hajlékony és jól gyártható korszerű szigetelőanyagok.

2. Mi a szigetelőanyag?

A szigetelőanyag olyan anyag, amelynek villamos vezetőképessége nagyon kicsi. Feladata, hogy megakadályozza a nem kívánt áramutak kialakulását, csökkentse az áramütés és a zárlat veszélyét, valamint egymástól elválassza a különböző potenciálon lévő vezető részeket.

3. Gyakori szigetelőanyagok

PVC: gyakori vezeték- és kábelszigetelés, jól feldolgozható.

PE: jó villamos tulajdonságú polietilén.

XLPE: térhálósított polietilén, kedvezőbb hőállósággal.

Gumi és elasztomerek: hajlékony kábelekhez.

Porcelán és üveg: főként merev szigetelőként, például hálózati szigetelőkben.

4. A szigetelés igénybevételei

A szigetelésnek nemcsak a villamos feszültséget kell elviselnie. Hat rá hő, mechanikai igénybevétel, nedvesség, vegyi anyag, UV-sugárzás és az öregedés is. Ezért mindig a felhasználási környezethez megfelelő vezetéket vagy kábelt kell választani.

5. Vezeték és kábel

A hétköznapi szóhasználatban gyakran keverjük a fogalmakat. A vezeték lehet egy vagy több szigetelt ér, míg a kábel jellemzően több szerkezeti rétegből álló, külső köpennyel és szükség szerint további mechanikai vagy villamos védelmi rétegekkel ellátott szerkezet.

6. Egy kábel alapvető rétegei

Vezető ér → érszigetelés → esetleges kitöltő/árnyékoló/védőréteg → külső köpeny

A vezető ér lehet tömör vagy sodrott. A sodrott ér hajlékonyabb. Az érszigetelés az ereket választja el egymástól, a külső köpeny pedig a teljes szerkezetet védi a környezeti és mechanikai hatásoktól.

7. Érszínek szerepe

A vezetők színjelölése segíti a biztonságos azonosítást. A zöld/sárga színkombináció a védővezetőhöz kötött jelölés; a kék szín meghatározott esetekben a nullavezető azonosítására szolgál. A fázisvezetők más, megengedett színeket kapnak. A konkrét alkalmazásnál mindig az érvényes előírásokat kell követni.

8. Tömör és hajlékony vezető

Tömör ér: egyszerű felépítés, rögzített szereléseknél gyakori.

Sodrott/hajlékony ér: sok vékony elemi szálból áll, ezért mozgó vagy gyakran hajlított csatlakozásoknál kedvezőbb.

9. Miért fontos a sértetlen szigetelés?

Repedt, megégett, elöregedett vagy mechanikailag sérült szigetelés esetén hozzáférhetővé válhat a vezető rész, illetve zárlat vagy szivárgó áram alakulhat ki. A sérült vezetéket nem egyszerűen 'leragasztjuk', hanem az alkalmazási körülményeknek megfelelő szakszerű javításról vagy cseréről kell gondoskodni.

10. Gyakorlati kiválasztás

Vezeték vagy kábel választásakor figyelembe kell venni többek között a névleges feszültséget, terhelhetőséget, keresztmetszetet, hajlékonyságot, környezeti hőmérsékletet, nedvességet, mechanikai igénybevételt és a szerelési módot.

Összefoglalás

A vezető továbbítja a villamos áramot, a szigetelés pedig a kívánt áramút megtartását és a biztonságot segíti. A kábel több rétegből állhat, amelyek villamos, mechanikai és környezeti védelmi feladatokat látnak el.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a villamos szigetelés feladata?
2. Sorolj fel négy szigetelőanyagot!
3. Milyen rétegekből állhat egy kábel?
4. Mi a különbség a tömör és sodrott ér között?
5. Miért veszélyes a sérült szigetelés?
6. Milyen szempontokat vizsgálunk kábelválasztáskor?

IAP-kihívás: Három vezetéket kapsz: tömör rézvezetőt, hajlékony sodrott vezetéket és külső köpennyel ellátott többérű kábelt. Írd le, milyen szerkezeti különbségeket látsz, és melyiket milyen feladatra választanád!

Következő hét: kapcsolók, nyomógombok és egyszerű kapcsolókészülékek.